Problemas con plano inclinado

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

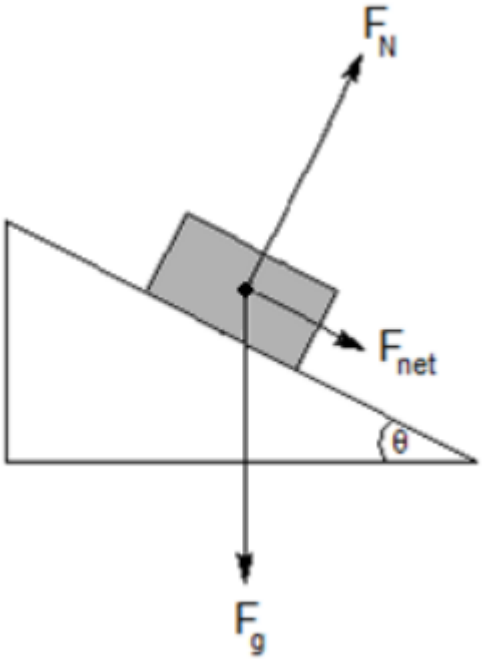
Fuerzas sobre un objeto en una rampa: componentes paralela y perpendicular, fricción y máquina de Atwood modificada.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: «Ramp Problems», Bigler, edición de octubre de 2025, pp. 372–379.

Elegir ejes sobre la rampa

El peso apunta verticalmente hacia abajo. La normal es perpendicular a la superficie: en una rampa no es vertical. Para evitar descomponer todas las fuerzas, elegimos un eje paralelo al plano y otro perpendicular.



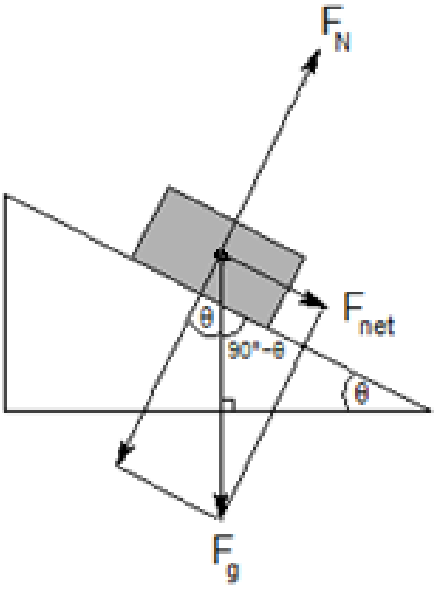
Peso, normal y resultante en el modelo sin rozamiento.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 373. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Consideremos primero un bloque sobre una rampa fija, sin rozamiento, con peso y normal como únicas fuerzas. La resultante apunta cuesta abajo, paralela al plano. **La fuerza neta no es una tercera interacción**: es la suma vectorial de peso y normal que el dibujo representa para ayudar al cálculo.

Geometría de las componentes del peso

Tomemos positivo cuesta abajo y positivo perpendicular hacia afuera. Si la rampa forma un ángulo θ con la horizontal:



Geometría de las componentes del peso.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 374. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

El ángulo entre el peso y la dirección perpendicular **hacia adentro** del plano es θ. Por trigonometría:

$$F_{g,\parallel} = mg\sin\theta, \qquad F_{g,\perp} = -mg\cos\theta.$$

La normal tiene componente positiva N. Si el bloque sigue una rampa recta fija, sin aceleración perpendicular y sin otras fuerzas en ese eje:

$$N - mg\cos\theta = 0 \quad\Longrightarrow\quad N = mg\cos\theta.$$

Magnitud	Expresión	Condición
Componente del peso cuesta abajo	$mg\sin\theta$	Geometría de la proyección
Componente del peso hacia el plano	$mg\cos\theta$	Módulo de la proyección perpendicular
Normal	$N = mg\cos\theta$	Contacto, $a_\perp = 0$ y sin otras fuerzas perpendiculares

Magnitud	Expresión	Condición
Fuerza neta cuesta abajo	$mg\sin\theta$	Solo peso y normal, sin rozamiento

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Texto del original: ángulo entre peso y normal y signo de la normal. Consultar Bigler, p. 374.
>
> El texto dice que el ángulo entre la gravedad y la normal es θ. Entre las **flechas** del peso y de la normal hacia afuera, el ángulo es $180^\circ - \theta$; el ángulo θ corresponde al peso y la perpendicular hacia adentro. Además, la expresión impresa $F_N = -F_g\cos\theta$ comunica sentidos opuestos: no significa que el módulo de la normal sea negativo. Aquí se distinguen componentes con signo y módulos positivos.

Comprobar los extremos

Para $\theta = 0^\circ$, el plano es horizontal: la componente paralela del peso vale cero y $N = mg$ en este modelo. Para $\theta \to 90^\circ$, la componente paralela tiende a mg y la normal tiende a cero. El último caso es el límite ideal de este modelo, sin otras fuerzas; no permite afirmar caída libre para cualquier situación con una pared vertical.

Aceleración sin rozamiento

La proyección de la segunda ley da:

$$mg\sin\theta = ma,$$

$$a = g\sin\theta.$$

La masa se cancela: sobre la misma rampa ideal todos los bloques tienen la misma aceleración. La fuerza neta, en cambio, sí depende de la masa.

Ejemplo del original: 2,5 kg y 35°

Con $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$, el peso es $mg = 25\,\mathrm{N}$:

$$F_{\text{neta},\parallel} = 25\sin 35^\circ \approx 14{,}3\,\mathrm{N},$$

$$a = \frac{14{,}3}{2{,}5} \approx 5{,}7\,\mathrm{m/s^2}.$$

La normal vale $N = 25\cos 35^\circ \approx 20{,}5\,\mathrm{N}$.

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Texto del original: escritura del peso en el ejemplo. Consultar Bigler, p. 375.
>
> El desarrollo del libro escribe $F_g = ma$ al calcular el peso con el valor 10. La relación que corresponde a ese cálculo es $F_g = mg$; la aceleración del bloque por la rampa es distinta de g. Se conserva el resultado numérico del ejemplo y se precisa la notación.

Qué cambia cuando hay rozamiento

Si el bloque **desliza cuesta abajo**, el rozamiento cinético apunta cuesta arriba. Con la misma elección de ejes y sin otras fuerzas:

$$f_k = \mu_k N = \mu_k mg\cos\theta,$$

$$mg\sin\theta - \mu_k mg\cos\theta = ma,$$

$$a = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta).$$

Si $a < 0$, el bloque que baja está frenando. La expresión no permite suponer que, al detenerse, empezará a subir: al cesar el deslizamiento hay que analizar el rozamiento estático.

Si el bloque **sube**, tanto el peso paralelo como el rozamiento apuntan cuesta abajo. Conservando positivo cuesta abajo:

$$a = g(\sin\theta + \mu_k\cos\theta).$$

La aceleración es positiva aunque la velocidad sea negativa: el bloque que sube pierde rapidez.

En reposo, el rozamiento necesario para equilibrar el peso paralelo es $f_s = mg\sin\theta$. El equilibrio es posible si:

$$mg\sin\theta \le \mu_s mg\cos\theta \quad\Longrightarrow\quad \tan\theta \le \mu_s.$$

Estas precisiones desarrollan las condiciones del modelo de fricción aplicado al ejercicio del esquiador de la p. 377.

Esquiador con velocidad constante

El original supone descenso lento y resistencia del aire despreciable. La velocidad constante implica aceleración cero:

$$mg\sin\theta - \mu_k mg\cos\theta = 0,$$

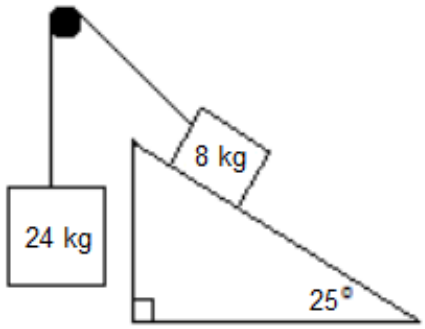
$$\tan\theta = \mu_k, \qquad \theta = \arctan\mu_k.$$

La tabla E del libro usa aproximadamente $\mu_k = 0{,}05$ para esquí encerado sobre nieve: $\theta \approx 2{,}9^\circ$. El dato es aproximado; no representa cualquier condición de nieve o de material.

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Adaptación anterior: generalización del descenso uniforme. Consultar Bigler, p. 377.
>
> $\tan\theta = \mu_k$ describe el descenso uniforme bajo las hipótesis del ejemplo. No es una ley para cualquier cuerpo sobre cualquier rampa. El sentido del rozamiento depende del deslizamiento relativo o de su tendencia, y la fórmula de la normal requiere verificar el balance perpendicular.

Una masa colgante y otra sobre una rampa

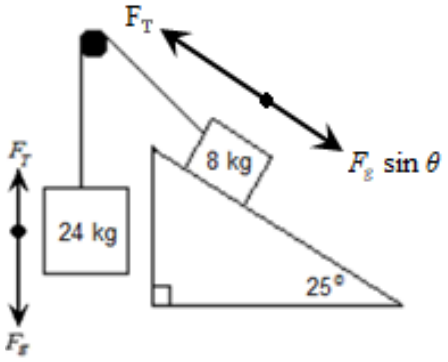
En la máquina de Atwood modificada de la p. 376, $m_h = 24\,\text{kg}$ cuelga y $m_r = 8\,\text{kg}$ está sobre una rampa sin rozamiento de $25°$.



Masa colgante y bloque sobre la rampa.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 376. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Suponemos cuerda inextensible y de masa despreciable, polea ideal y tramos tensos. Ambas masas tienen el mismo módulo de aceleración y la tensión tiene el mismo módulo en los dos tramos. Tomamos positivo hacia abajo para la masa colgante y cuesta arriba para la masa sobre la rampa.



Componentes de fuerzas para cada masa.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 376. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Las ecuaciones de cada cuerpo son:

$$m_h g - T = m_h a,$$

$$T - m_r g \sin\theta = m_r a.$$

Al sumarlas, la tensión se elimina algebraicamente:

$$m_h g - m_r g \sin\theta = (m_h + m_r) a,$$

$$a = \frac{g(m_h - m_r \sin\theta)}{m_h + m_r}.$$

Esta suma combina **proyecciones sobre el recorrido de cada masa**; las aceleraciones físicas apuntan en direcciones distintas. No se están sumando fuerzas vectoriales perpendiculares como si fueran colineales.

$$a = \frac{240 - 80\sin 25°}{32} \approx 6{,}44\,\text{m/s}^2.$$

La masa de 24 kg baja y la de 8 kg sube por la rampa. El libro propone continuar para hallar la tensión. Desarrollando ese paso:

$$T = m_h(g - a) \approx 24(10 - 6{,}44) \approx 85{,}4\,\text{N}.$$

Se comprueba con la otra masa: $T = m_r(a + g\sin 25°)$. No se debe redondear a antes de la comprobación.

Incorporar rozamiento en la rampa

Si la masa colgante baja y el bloque sobre el plano sube, el rozamiento de ese bloque apunta cuesta abajo:

$$m_h g - T = m_h a,$$

$$T - m_r g \sin\theta - \mu_k m_r g \cos\theta = m_r a,$$

$$a = \frac{m_h g - m_r g \sin\theta - \mu_k m_r g \cos\theta}{m_h + m_r}.$$

La fórmula supone ese sentido de deslizamiento. Un resultado negativo significa aceleración opuesta al sentido elegido; para decidir si un sistema inicialmente en reposo arranca hay que usar el límite estático, no imponer fricción cinética.

Ejercicios del original

1. Bloque sobre rampa ideal (p. 377)

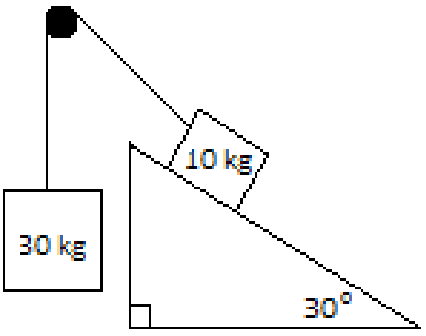
Un bloque de 10 kg está sobre una rampa sin rozamiento de 30°. Calculá su aceleración. Usá $g = 10\,\text{m/s}^2$.

▼ **Resultado**

$a = g\sin 30° = 5{,}0\,\text{m/s}^2$ cuesta abajo. El peso es 100 N, pero la fuerza neta paralela es 50 N.

2. Sistema de 30 kg y 10 kg (p. 378)

Una masa de 30 kg cuelga de una polea ideal y está unida a otra de 10 kg sobre una rampa de 30°.



Ejercicio con masa colgante de 30 kg.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 378. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Calculá la aceleración: a) sin rozamiento; b) cuando el bloque sube por la rampa y $\mu_k = 0{,}30$.

▼ **Desarrollo y resultados**

Sin rozamiento:

$$a = \frac{300 - 100\sin 30^\circ}{40} = 6{,}25\,\mathrm{m/s^2}.$$

Con deslizamiento hacia arriba de la masa sobre la rampa:

$$N = 100\cos 30^\circ \approx 86{,}6\,\mathrm{N},$$

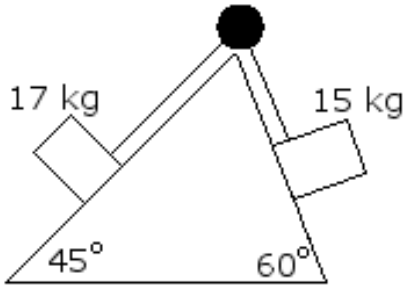
$$f_k = 0{,}30N \approx 26{,}0\,\mathrm{N},$$

$$a = \frac{300 - 50 - 26{,}0}{40} \approx 5{,}60\,\mathrm{m/s^2}.$$

La masa colgante baja en ambos casos. La tensión se calcula con $T = 30(10 - a)$; resulta 112,5 N sin rozamiento y aproximadamente 132 N con rozamiento.

3. Dos rampas (p. 379)

Dos masas, 17 kg sobre una rampa de 45° y 15 kg sobre otra de 60°, están unidas por una cuerda ligera que pasa por una polea ideal. Las superficies no tienen rozamiento.



Masas sobre rampas de 45 y 60 grados.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 379. Figura del original; etiquetas en inglés.
CC BY-NC-SA 4.0.

Determiná el sentido del movimiento al soltarlas desde el reposo y el módulo de la aceleración.

▼ **Comparación de fuerzas y solución**

Comparamos las componentes de los pesos:

$$17g\sin 45^\circ \approx 120{,}2\,\mathrm{N},$$

$$15g\sin 60^\circ \approx 129{,}9\,\mathrm{N}.$$

La masa de 15 kg baja por su rampa aunque sea la de menor masa. Para ese sentido positivo:

$$15g\sin 60^\circ - T = 15a,$$

$$T - 17g\sin 45^\circ = 17a.$$

Por suma de las ecuaciones:

$$a = \frac{15g\sin 60^\circ - 17g\sin 45^\circ}{15 + 17} \approx 0{,}303\,\mathrm{m/s^2}.$$

El resultado coincide con la respuesta del original usando $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$.